UE02 Netzwerkdienste: Firmennetzwerk aufbauen II – Musterlösung

Webserver, DNS und feste Zuweisungen · Richtzeit 90 Minuten

Name	Musterlösung	Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag – Intranet mit Webserver und DNS

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE02 Netzwerkdienste: Webserver, DNS und feste Zuweisungen»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Das Firmennetz aus UE01 ist fertig und in leyoNET als Startnetz vorbereitet. Heute kommen ein **Webserver** und an allen Standorten ein **DNS-Server** dazu, damit jeder Standort die firmeneigene Webseite im Intranet erreicht.

- Am Standort Bern steht ein Webserver in einer eigenen Zone **Intranet 10.10.10.0/24**: Router Bern bekommt einen zusätzlichen Anschluss mit 10.10.10.1/24, der Webserver 10.10.10.10/24 (mit Gateway).
- Die Server x.y.z.10 werden zusätzlich **DNS-Server** (DHCP und DNS auf demselben Server). A-Eintrag: **watch-sa.example** » 10.10.10.10.
- Der DHCP-Server gibt den DNS-Server an die Notebooks weiter. Trage ihn auch beim Server selbst ein.
- In jedem Netz kommt eine dritte Workstation dazu (**WSBE03, WSBS03, WSLO03**). Sie erhält per DHCP immer **x.y.z.200** (DHCP-Server » «Feste Zuweisungen», erkannt an der MAC-Adresse).
- Dokumentation: Bereiche mit ihrem Netz in den Farben Bern **grün**, Basel **rot**, Locarno **gelb**, Intranet **violett**. Router-Schnittstellen im CIDR-Format einblenden (Ansicht).
- Bonus (freiwillig): eine eigene Startseite für die Firma (index.html des Webservers anpassen).

Prüfe im Webbrowser der Notebooks: Die Webseite muss über die IP-Adresse **und** über den Namen erreichbar sein.

Fragen

Was macht ein DNS-Server? Beschreibe, was passiert, wenn WSBS02 die Adresse http://watch-sa.example/ aufruft.

Er übersetzt Namen in IP-Adressen. WSBS02 fragt seinen DNS-Server 192.168.20.10 nach watch-sa.example und erhält 10.10.10.10. Dann baut der Browser eine TCP-Verbindung zu 10.10.10.10, Port 80, auf und holt die Seite mit HTTP GET.

Die Webseite klappt mit http://10.10.10.10/, aber nicht mit dem Namen. Nenne zwei mögliche Ursachen.

Der A-Eintrag fehlt oder ist falsch geschrieben; der DNS-Dienst ist nicht eingeschaltet; das Notebook kennt keinen DNS-Server (DHCP gibt ihn nicht mit oder die Adresse wurde noch nicht neu bezogen).

Warum braucht der Webserver ein Standardgateway?

Seine Antworten gehen in andere Netze (192.168.x.0/24). Ohne Gateway weiss er nicht, wohin er sie schicken soll.

Wozu dient eine feste Zuweisung über DHCP, und woran erkennt der DHCP-Server das Gerät?

Das Gerät erhält immer dieselbe Adresse (z.B. Drucker, Server, Arbeitsplatz der Chefin) und wird trotzdem zentral über DHCP verwaltet. Erkannt wird es an seiner MAC-Adresse.

MAC-Adresse von WSBE03: je nach Netz (Reiter Anschlüsse)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: 19 von 19

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M07B_M117_UE02_Netzwerkdienste_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M07B_UE02_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.